

2026

Seminario

Técnico Superior Analista de Sistemas de Computación

3er Año

RÉGIMEN DE DICTADO

Anual	SI
Cuatrimstral	NO

Primer Cuatrimestre	SI
Segundo Cuatrimestre	SI

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN

Promocional	NO
-------------	----

EQUIPO DE CÁTEDRA

WOLIN JULIEN GUILLERMO DAVID	Profesor Titular
	Profesor Suplente

.....

Firma del Profesor

PLANIFICACIÓN

Asignatura: Seminario

Año Lectivo: 2026

Código: 6.B

Carrera: Analista de Sistemas

Cursado en: 3er Año

SENTIDO FORMATIVO

El Seminario tiene como propósito brindar al alumno su primera experiencia integral en el análisis y desarrollo de sistemas, trabajando con una organización real. A lo largo de la materia, aplicará de manera práctica las técnicas, herramientas y metodologías adquiridas durante la carrera, con acompañamiento docente en cada etapa del proceso.

Esta experiencia busca acercar al estudiante al ámbito profesional, favoreciendo su inserción en el medio y el desarrollo de competencias vinculadas al trabajo en contextos reales.

OBJETIVOS GENERALES

- Reconocer las etapas que conforman el desarrollo de un sistema informático.
- Aplicar metodologías de trabajo para el desarrollo integral de sistemas de información.
- Utilizar herramientas de análisis y diseño de sistemas en función del problema planteado.
- Desarrollar un sistema informático en un contexto real, con acompañamiento y supervisión docente.
- Incorporar el vocabulario técnico necesario para desempeñarse en el ámbito profesional.
- Insertarse profesionalmente en el medio a través de un Sistema Informático real, asistido y asesorado por docentes del Instituto Argentino de Estudios Superiores.

PROGRAMA

Unidad 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO

- a) Identificación de un problema real o necesidad concreta
 - Detección de necesidades en un contexto organizacional
 - Identificación de oportunidades de mejora
 - Delimitación del problema
- b) Definición del sistema propuesto
 - Descripción general del sistema
 - Función principal del sistema
 - Beneficios esperados
- c) Alcance
 - Funcionalidades incluidas
 - Procesos que cubre el sistema

- Usuarios alcanzados
- d) Límites
 - Exclusiones del sistema
 - Restricciones tecnológicas y operativas
 - Supuestos del proyecto
- e) Objetivos del sistema
 - Objetivo general
 - Objetivos específicos medibles
- f) Identificación de usuarios y contexto
 - Tipos de usuarios (operativos, administrativos, etc.)
 - Entorno de uso del sistema
 - Características del contexto organizacional

Unidad 2: RELEVAMIENTO Y REQUERIMIENTOS

- a) Técnicas básicas de relevamiento
 - Entrevistas (estructuradas y abiertas)
 - Observación directa de procesos
 - Revisión de documentación existente
- b) Análisis del sistema actual
 - Descripción de procesos actuales
 - Identificación de actores
 - Detección de problemas y limitaciones
 - Análisis mediante enfoque PIECES
- c) Requerimientos funcionales
 - Identificación de funcionalidades del sistema
 - Redacción clara y verificable
 - Relación con procesos del negocio
- d) Requerimientos no funcionales
 - Rendimiento
 - Seguridad
 - Usabilidad
 - Restricciones técnicas
- e) Modelado inicial del sistema
 - Diagrama de contexto
 - Identificación de entidades externas
 - Definición de flujos principales
- f) DFD Nivel 0
 - Procesos principales del sistema
 - Flujos de datos internos
 - Almacenes de datos

Unidad 3: MODELADO DEL SISTEMA

- a) Diagramas de secuencia
 - Identificación de escenarios críticos
 - Interacción entre actores y sistema
 - Orden temporal de eventos

- b) Diagramas de actividad (opcional)
 - Representación de flujos de trabajo
 - Decisiones y bifurcaciones
 - Procesos paralelos
- c) Identificación de entidades
 - Detección de objetos principales del sistema
 - Relación con los datos del negocio
- d) Modelo conceptual del sistema
 - Representación general de entidades y relaciones
 - Vinculación con requerimientos
 - Coherencia con procesos modelados

Unidad 4: DISEÑO DE DATOS

- a) Modelo Entidad-Relación (DER)
 - Entidades, atributos y relaciones
 - Identificación de claves primarias
 - Definición de cardinalidades
- b) Transformación a modelo relacional
 - Conversión de entidades a tablas
 - Definición de claves foráneas
 - Resolución de relaciones
- c) Normalización
 - Primera forma normal (1FN)
 - Segunda forma normal (2FN)
 - Tercera forma normal (3FN)
 - Eliminación de redundancias
- d) Diccionario de datos
 - Definición de campos
 - Tipos de datos
 - Descripción de cada atributo

Unidad 5: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

- a) Desarrollo del sistema funcional
 - Implementación de funcionalidades principales
 - Integración con base de datos
 - Manejo de operaciones básicas (alta, baja, modificación, consulta)
- b) Buenas prácticas básicas de desarrollo
 - Organización del código
 - Separación de responsabilidades
 - Validación de datos
- c) Uso de herramientas de apoyo
 - Entornos de desarrollo
 - Control de versiones
 - Uso opcional de herramientas basadas en IA
- d) Validación del sistema
 - Pruebas funcionales básicas
 - Verificación de requerimientos implementados

Unidad 6: DESPLIEGUE Y CIERRE

a) Instalación o despliegue del sistema

- Configuración del entorno
- Puesta en funcionamiento
- Verificación de ejecución

b) Manual de usuario

- Descripción general del sistema
- Instrucciones de uso
- Procedimientos básicos

c) Evaluación del sistema

- Cumplimiento de objetivos
- Comparación con el sistema inicial
- Identificación de mejoras posibles

d) Cierre del proyecto

- Conclusiones del desarrollo
- Limitaciones del sistema
- Propuestas de evolución

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA

Teórica: 1 horas

Práctica: 4 horas

CONDICIONES DE REGULARIZACIÓN

La cátedra se desarrolla bajo modalidad presencial, con instancias de acompañamiento docente a lo largo de todo el proceso de desarrollo del sistema de información.

El Seminario tiene como objetivo que el alumno integre en un proyecto práctico los conocimientos adquiridos durante la carrera, desarrollando un sistema completo que contemple análisis, diseño e implementación.

El desarrollo del sistema podrá realizarse de forma individual o en grupos de hasta dos (2) alumnos.

La defensa del trabajo final será estrictamente individual, independientemente de la modalidad de trabajo.

Cada estudiante deberá demostrar dominio completo del sistema desarrollado.

El escenario elegido para el desarrollo del sistema deberá ser realista y representativo de una problemática concreta, pero no podrá corresponder a un negocio propio o de familiares directos del alumno, con el fin de garantizar objetividad en el análisis y la evaluación del trabajo.

Durante el cuatrimestre se deberán presentar avances parciales del trabajo.

No se aceptarán entregas finales que no hayan pasado por las instancias de revisión y corrección correspondientes.

Cada etapa deberá ser validada por el docente antes de avanzar a la siguiente.

El trabajo final deberá organizarse en las siguientes carpetas:

1 - Análisis: Incluye la definición del problema, el contexto del sistema, el relevamiento realizado, los

problemas detectados y la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales.

2 - Diseño: Incluye el modelado de la solución mediante diagramas de procesos, modelos de datos y la estructura general del sistema previo a su implementación.

3 - Implementación: Contiene el desarrollo del sistema, las tecnologías utilizadas, la arquitectura adoptada, las funcionalidades implementadas y evidencias de funcionamiento.

4 - Entrega y Uso: Incluye las instrucciones de ejecución, requisitos técnicos, manual de usuario y la conclusión final del trabajo.

REGULARIDAD

La regularidad tendrá validez durante 7 (siete) turnos consecutivos a partir del primer turno luego de haber finalizado la cursada. (Disposición N°249/2021)

EXAMEN FINAL CONDICIÓN REGULAR

Instancia oral y/o escrito ante tribunal examinador según RAI

Para poder rendir el examen final, el alumno deberá haber cumplido con los siguientes requisitos durante el cursado:

1) Instancias de seguimiento obligatorio

Durante el desarrollo del trabajo, el alumno deberá presentarse con avances en, como mínimo, cuatro (4) oportunidades, correspondientes a las distintas etapas del proyecto (Análisis, Diseño, Implementación y Entrega). Cada avance deberá ser revisado y aprobado por el docente.

2) Carpeta de Análisis aprobada

El alumno deberá contar con la Carpeta de Análisis completa, impresa y corregida, con una extensión mínima de 30 páginas, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el documento "Pautas para el Seminario de Analista de Sistemas de Computación".

3) Selección y validación del sistema

El sistema deberá ser seleccionado a partir de, al menos, tres (3) propuestas de solución viables para el problema planteado. La propuesta elegida deberá estar debidamente justificada, corregida y funcionando correctamente.

En la instancia del examen final, el alumno deberá cumplir con los siguientes criterios:

1) Exposición y defensa oral del análisis realizado, abarcando los contenidos correspondientes a las unidades 1, 2, 3 y 4.

2) Presentación de una exposición de apoyo (PowerPoint u otra herramienta similar) que respalde la defensa oral.

3) Demostración en vivo del funcionamiento del sistema desarrollado.

4) Respuesta a preguntas del tribunal evaluador y del público presente.

5) Consideración de los criterios establecidos en la "Rúbrica para evaluar presentaciones de Seminario", la cual será utilizada como instrumento de evaluación.

Aclaración importante

En ningún caso los asistentes del público podrán intervenir realizando aclaraciones o comentarios durante la exposición. Únicamente podrán formular preguntas relacionadas con el proyecto de Seminario, al finalizar la presentación.

BIBLIOGRAFÍA

- “Análisis y Diseño de Sistemas” Sexta Edición, Autor: Keneth Kendall y Julie Kendall
- “Ingeniería del Software, un enfoque práctico”, Autor Roger S. Presmann
- “Análisis estructurado Moderno”, Autor Edgard Yourdon..